

MASTER BLUEPRINT: SMART YWM AI

Arsitektur Ekosistem Tertutup (Closed-Loop) Berbasis PWA Terintegrasi Appwrite & Google Drive

Pernyataan Tujuan: Sistem ini dirancang khusus untuk Tim Teknik PT Yoga Wibawa Mandiri guna mengotomatisasi pengawasan telemetri pembongkaran kapal, audit geometri kapasitas Silo Semen Padang Hitam, serta penanganan gangguan sekuensial sirkuit panel kelistrikan Packer. Arsitektur ini meniadakan kebutuhan *backend hosting* kustom yang rumit dengan mengoptimalkan **BaaS (Appwrite/Convex/Spreadsheet ke Drive)** dan pemrosesan data bertenaga AI.

1. Arsitektur Aliran Data Sistem (Closed-Loop Pipeline)

Sistem bergerak dalam siklus data tertutup yang memisahkan antara pembacaan aset fisik (Ingestion), visualisasi dasbor, dan mekanisme kendali balik data (Control Loop) tanpa jeda server.

```
[DATA MASUK / READ LOG] Dokumen Fisik (PDF Skema CR.1, Gambar HD, Excel Silo, Catatan Lapangan, Spek Motor) | ▼ [AI ENGINE LAYER] (Ekstraksi & Analisis Kontekstual Data) | ▼ [FRONTEND DASHBOARD WEBAPP] —> PWA Ready (Android/iOS Instalabel) |  
└───┬──────────┴───┐ ▼▼ [USER MANUAL INPUT] [AUTOMATIC AI INPUT] (Control &  
Adjustment) | | ┌──────────┴───┐ ▼ [AI ENGINE LAYER] (Validasi Aturan &  
Sanitasi Payload Data) | ▼ [BACKEND INTERFACE (SDK)] | ▼ [CLOUD DATABASE / STORAGE LAYER] —>  
Appwrite / Convex / Spreadsheet ke Drive
```

2. Desain Markdown (.md) Dokumen Repositori

Berikut adalah spesifikasi lengkap berkas dokumentasi sistem (.md) untuk diimplementasikan ke dalam repositori kode proyek:

A. README.md (Pusat Informasi Utama)

Smart YWM AI - Technical Platform (PWA)

Sistem dasbor teknik terintegrasi skala industri untuk pengawasan pembongkaran kapal (Discharge Vessel), otomatisasi kalkulasi kapasitas Silo Semen Padang Hitam, serta diagnosa otomatis sirkuit kontrol mesin Packer PT Yoga Wibawa Mandiri.

Arsitektur Sistem

Sistem ini menggunakan arsitektur ****Serverless BaaS (Backend-as-a-Service)****:

1. ****Frontend:**** Single-Page Application (SPA) murni dengan dukungan Progressive Web App (PWA). Dapat diinstal di perangkat mobile tim teknik lapangan dan mendukung cache offline.
2. ****AI & Core Engine:**** Berjalan secara seamless untuk memproses dokumen acuan (Ground Truth) dan memvalidasi setiap data input.
3. ****Database & Penyimpanan:**** Terkoneksi via client SDK ke Appwrite / Convex / Google Sheets API yang secara otomatis melakukan sinkronisasi data ke Google Drive perusahaan.

Persyaratan Awal

- Koneksi internet (untuk inisialisasi awal SDK dan sinkronisasi Cloud)
- Browser modern (Chrome / Edge / Safari) dengan dukungan Service Workers

B. DESIGN.md (Arsitektur Mekanisme AI & Data)

Desain Mekanisme & Konfigurasi Ekosistem Smart YWM AI

Dokumen ini mendefinisikan aturan mutlak bagi mesin AI dalam mengolah data masuk dan memetakan aksi kontrol data balik.

1. Model Konsumsi Data Lapangan (Data Ingestion)

AI Engine mengonsumsi 5 jenis data mentah utama yang dikunci sebagai basis kebenaran tunggal (Ground Truth):

- ****Skema Elektrikal:**** Rujukan visual sirkuit sekuensial interlok 220VAC & 24VDC.
- ****Kalkulasi Logistik Excel:**** Berita Acara Opname Silo Semen Padang Hitam.
- ****Daftar Beban Motor:**** Data kapasitas daya unit MCC (Bucket Elevator 30 HP, dll.).
- ****Catatan Teknis:**** Riwayat penggantian sparepart dan log gangguan.
- ****Gambar HD:**** Dokumentasi layout internal panel kelistrikan.

2. Logika Pipeline Kontrol Data (Dual-Way Loop)

Setiap data yang dimasukkan oleh pengguna lewat Form PWA (User Manual Input) atau yang diinput secara otomatis oleh sistem (AI Input) wajib melewati filter validasi AI sebelum ditembakkan ke repositori penyimpanan Appwrite/Spreadsheet.

```

[Input Sinyal] -> [AI Logical Validation] -> [BaaS Mutation] -> [Drive Sync]

```

C. STRUCTURE.md (Spesifikasi Data & Skema BaaS)

Spesifikasi Skema Database & Tabel Kolom

Struktur data koleksi pada Appwrite / Convex / Google Sheets wajib mengikuti aturan tipe data berikut demi integritas kalkulasi matematika di browser:

1. Koleksi / Tab: `silo\_telemetry`

Field Name	Type	Description
id	String	ID Dokumen Unik (Auto)
timestamp	Datetime	Waktu lokal pencatatan data
silo_name	String	Enumerasi: ["SILO_A", "SILO_B"]
ullage_avg	Float	Nilai rata-rata ullage hasil input lapangan
calculated_tonnage	Float	Tonase aktual berdasarkan perhitungan rumus geometri

2. Koleksi / Tab: `motor\_mcc\_status`

Field Name	Type	Description
motor_id	String	Kode unik komponen motor (e.g., "M_ELEVATOR")
motor_name	String	Nama komponen mekanis (e.g., "Bucket Elevator")
capacity_hp	Float	Kapasitas daya mesin dalam Horsepower (e.g., 30.0)
status_operational	String	Kondisi lapangan: ["RUNNING", "STANDBY", "MAINTENANCE"]

3. Ground Truth Data Fisik & Formula Matematika Lapangan

Seluruh sistem komputasi lokal pada dasbor PWA wajib menggunakan konstanta fisik riil dari data operasional perusahaan berikut:

A. Parameter Fisik Beban Utama Motor MCC (Rujukan: Drawing_Packer_PT_YWM)

Nama Komponen Motor	Kapasitas Daya (HP)	Fungsi Sistem / Alur Operasional Lapangan
Bucket Elevator	30 HP	Pengangkat utama material semen bulk menuju silo atas.
Dust Collector	30 HP	Sistem penyedot debu dan sanitasi udara area packing plant.
Air Dryer	15 HP	Pengering kandungan air udara kompresor sebelum masuk pneumatic valve.
Auger Atas (A & B)	10 HP x 2	Screw conveyor atas penyuplai material ke hopper unit packer.
Auger Bawah (A & B)	10 HP x 2	Screw conveyor bawah untuk sirkulasi material semen.
Screw Bulk Motor	10 HP	Pengangkut semen curah ke jalur pengisian cepat.
Air Compressor	7.5 HP x 2	Penyuplay tekanan angin utama untuk piston pneumatic (Clamp, Chair, Pusher).
Screw Return	7.5 HP & 5.5 HP	Sirkulasi balik material semen yang tercecer di lantai packer.
Stocking & Transfer Conveyor (A & B)	4 HP x 2	Sabuk berjalan pemindah karung yang sudah terisi menuju truk.

B. Spesifikasi Formula Kalkulasi Silo Semen Padang Hitam

Perhitungan tonase aktual semen didasarkan pada rumus geometri ruang silinder dan kerucut (conis) bawah silo dengan aturan pembatasan fisik:

- **Konstanta Pengali Silinder Silo A (K_s): 145.42**
- **Konstanta Pengali Conis Silo A (K_c): 46.42**
- **Rumus Tinggi Efektif Silinder (d): $d = 18.0 - c$** , di mana c adalah tinggi rata-rata ullage hasil pengukuran manual teknisi.
- **Ketentuan Batas Tinggi Conis (e):** Jika tinggi total silinder berada di rentang **0 - 18** meter, maka nilai tinggi conis dikunci secara mutlak pada angka **4.6** meter untuk Silo A dan **2.9** meter untuk Silo B.
- **Kalkulasi Tonnase Akhir:** Diperoleh dengan persamaan:

$$\text{Tonnase} = ((K_s \times d) + (K_c \times e)) \times \text{Bulk Density Semen}$$

**Catatan: Nilai standar Bulk Density semen yang digunakan adalah 1.2.*

4. Logika Interlok Urutan Kerja Troubleshooter (Rujukan: Packer Scheme PDF)

Jika terjadi kegagalan sistem kontrol mekanis pneumatic pada mesin packer, sistem dasbor akan mengevaluasi kondisi kerusakan berdasarkan urutan prioritas gerbang logika kelistrikan sebagai berikut:

```
[START TRIPPED DIAGNOSTIC] | ▼ [Cek Status Tegangan Utama] —(Mati/Drop)—> [Rekomendasi: Periksa MCB4A & MCB2A] | (Aman) ▼ [Evaluasi Relay Operation CR.1] —(Mati)—> [Rekomendasi: Periksa Tombol Emergency Stop / Koil CR.1] | (Aktif) ▼ [Sensor Klem Karung LSBC & SVBC] —(Gagal)—> [Rekomendasi: Bersihkan Sensor Kedekatan Depan Cylinder] | (Lolos) ▼ [Timer Sirkuit Sekuensial TD.1 / TD.3] —(Delay)—> [Rekomendasi: Sesuaikan parameter waktu On-Delay Relay] | (Lolos) ▼ [Solenoid Pendorong Karung SVBP] —(Macet)—> [Rekomendasi: Cek tekanan angin Air Compressor & Air Dryer]
```

5. Struktur Repositori File & Langkah Integrasi PWA

Aplikasi web ini dibangun dengan struktur satu halaman yang bersih agar mudah didistribusikan ke tim lapangan tanpa memerlukan proses kompilasi (build step) yang berat:

```
smart-ywm-ai/
├── assets/
│   ├── logo-ywm.png
│   ├── logo-semen-padang.png
│   └── packer-panel-hd.jpg
├── js/
│   ├── app.js           # Inisialisasi Service Worker & UI Tab Router
│   ├── database.js      # Client-side integration SDK Appwrite / Google Sheets
│   ├── calculator.js    # Implementasi fungsi matematika rigid Silo A & B
│   └── troubleshooter.js # Pohon keputusan (If-Else Decision Tree) kelistrikan CR.1
├── index.html           # File tunggal antarmuka aplikasi web (Tailwind CSS CDN)
├── manifest.json         # Konfigurasi PWA agar aplikasi dapat diinstal di Android/HP
├── sw.js                # Service Worker untuk manajemen cache aset & mode offline
├── README.md
├── DESIGN.md
└── STRUCTURE.md
```